

Aula 4: Probabilidade e modelos de distribuição de probabilidades: Normal, Binomial, Poisson, Student.

Objetivos:

- Definição clássica da probabilidade.
- Interpretação frequencial da probabilidade.
- Regras básicas da probabilidade.
- Modelos probabilísticos: discretos ou contínuos.
- Modelos de distribuição de probabilidades de dados:
- Distribuição Normal.
- Distribuição Binomial.
- Distribuição Poisson.
- Distribuição Student.

? O que é probabilidade?

PROBABILIDADE É A CHANCE DE ALGO ACONTECER.

A matemática pode ser utilizada para se calcular a probabilidade, ou a chance, de alguma coisa acontecer.

Como representar a probabilidade?

A probabilidade recebe um valor entre 0, que é a impossibilidade, e 1, que é a certeza. Esses valores são representados na forma fracionária. Siga os passos a seguir para saber como calcular a probabilidade de um evento e depois veja como mostrar isso em fração.

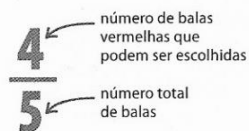
Chances totais

Atribua o número total de resultados possíveis. Neste exemplo, em que se deve escolher 1 entre 5 balas, o total é 5 – pois qualquer uma das balas pode ser pega.



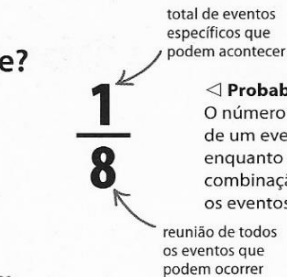
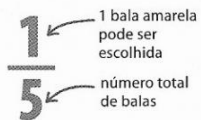
Chances de bala vermelha

Do total de 5 balas, 4 são vermelhas. Isso significa que há 4 chances em 5 de que a bala pega seja vermelha. Essa probabilidade pode ser escrita na fração $\frac{4}{5}$.



Chances de bala amarela

Como 1 bala é amarela, há 1 chance em 5 de que a bala retirada seja amarela. Essa probabilidade pode ser escrita na fração $\frac{1}{5}$.



Probabilidade em números

O número de cima mostra as chances de um evento específico ocorrer, enquanto o número de baixo é a combinação das chances de todos os eventos possíveis acontecerem.

VEJA TAMBÉM	
48-55	Fração
64-5	Conversão de frações, decimais e porcentagens
Expectativa e realidade	232-3
Probabilidade combinada	234-5

Tacada certa

O *hole-in-one* (jogada em que o golfista acerta o buraco na primeira tacada) é muito improvável numa partida de golfe. Logo, a probabilidade de ocorrer é bem próxima de 0. Mas pode acontecer!



Flocos de neve idênticos
Cada floco de neve é único. A chance de existirem dois flocos idênticos é igual a 0, ou seja, é impossível haver dois iguais.

0

IMPOSSÍVEL

IMPROVÁVEL

Cálculo de probabilidades

Este exemplo mostra como calcular a probabilidade de tirar por acaso 1 bala vermelha de um total de 10 balas. O número de possibilidades de esse evento acontecer é o numerador da fração, e o número total de eventos é o denominador.



3 balas vermelhas
10 balas

número de balas vermelhas que podem ser escolhidas

total de balas que podem ser escolhidas

chance de uma bala vermelha ser escolhida, na forma fracionária

$\frac{3}{10}$ ou 0,3

chance de uma bala vermelha ser escolhida, em número decimal

Pegue uma bala

Há 10 balas à escolha, das quais 3 são vermelhas. Se uma delas for pega, qual é a chance de que seja vermelha?

Vermelho escolhido ao acaso

Uma bala é escolhida ao acaso entre as 10 balas coloridas. A bala escolhida é uma das três vermelhas disponíveis.

Escreva como fração

Há três balas vermelhas que podem ser escolhidas, então 3 é o numerador da fração. Como há dez balas no total, 10 é o denominador (base).

Qual é a chance?

A probabilidade de uma bala vermelha ser pega é de 3 em 10. Isso pode ser escrito na fração $\frac{3}{10}$ ou no decimal 0,3.



Cara ou coroa

Se uma moeda for jogada para cima, há chances iguais (1 em 2) de dar cara ou coroa. Na escala, isso corresponde a 0,5 – o mesmo que 50% ou metade.

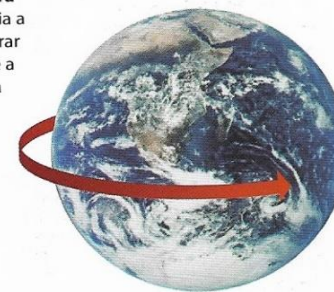
0,5

CHANCES IGUAIS



Rotação da Terra

É certo que todo dia a Terra continua a girar em seu eixo. Essa é a probabilidade 1 na escala, ou 100%.



1

CERTO

Ser destro

A chance de encontrar uma pessoa destra por acaso é muito alta – perto de 1 na escala –, pois a maioria das pessoas é destra.

PROVÁVEL

Escala de probabilidade

Todas as probabilidades podem ser mostradas numa linha chamada escala de probabilidade. Quanto mais provável o evento, mais próximo da direita, ou do 1, ele estará.

MENOS PROVÁVEL

MAIS PROVÁVEL

PROBABILIDADE CLÁSSICA: IGUALMENTE PROVÁVEIS

○ CONCEITO
DE
PROBABILIDADE
CLÁSSICA

Se há n possibilidades igualmente prováveis, das quais uma deve ocorrer, e s são consideradas como favoráveis, ou então um “sucesso”, como a probabilidade de um “sucesso” é de $\frac{s}{n}$.

E QUANDO NÃO SABEMOS SE É IGUALMENTE PROVÁVEIS?

PROBABILIDADE: INTERPRETAÇÃO FREQUENCIAL

REPETIÇÃO

EXEMPLO 12.3 Alguns Lançadores de Moedas

O naturalista francês Conde de Buffon (1707–1788) lançou uma moeda 4.040 vezes. Resultado: 2.048 caras, ou proporção $2.048/4.040 = 0,5069$ de caras.

Por volta de 1900, o estatístico inglês Karl Pearson heroicamente lançou uma moeda 24.000 vezes. Resultado:

12.012 caras, uma proporção de 0,5005.

Enquanto prisioneiro dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, o matemático sul-africano John Kerrich lançou uma moeda 10.000 vezes. Resultado: 5.067 caras, uma proporção de 0,5067. ■

250 lançamentos: moeda

1 = cara
0 = coroa

Proporção
Número de caras

1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	→ 0,2	205	→ 0,803
1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	10	→ 0,3	210	→ 0,806
1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	15	→ 0,6	215	→ 0,807
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	20	→ 0,9	220	→ 0,811
1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	25	→ 0,12	225	→ 0,814
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	30	→ 0,13	230	→ 0,816
0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	35	→ 0,15	235	→ 0,819
1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	40	→ 0,13	240	→ 0,822
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	45	→ 0,22	245	→ 0,825
1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	50	→ 0,26	250	→ 0,827
0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	55	→ 0,28		
1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	60	→ 0,30		
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	65	→ 0,33		
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	70	→ 0,34		
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	75	→ 0,39		
0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	80	→ 0,40		
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	85	→ 0,42		
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	90	→ 0,45		
0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	95	→ 0,47		
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	100	→ 0,49		
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	105	→ 0,52		
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	110	→ 0,54		
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	115	→ 0,55		
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	120	→ 0,59		
0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	125	→ 0,62		
1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	130	→ 0,65		
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	135	→ 0,68		
1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	140	→ 0,71		
0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	145	→ 0,73		
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	150	→ 0,76		
1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	155	→ 0,78		
0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	160	→ 0,82		
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	165	→ 0,85		
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	170	→ 0,86		
1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	175	→ 0,87		
0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	180	→ 0,90		
										185	→ 0,92		
										190	→ 0,96		
										195	→ 0,99		
										200	→ 0,99		

PROBABILIDADE: INTERPRETAÇÃO FREQUENCIAL

A
INTERPRETAÇÃO
FREQUENCIAL DA
PROBABILIDADE

A probabilidade de um evento (acontecimento ou resultado) é a proporção do número de vezes em que eventos do mesmo tipo ocorrem a longo prazo.

LEI DOS
GRANDES
NÚMEROS

Se determinada situação, experimento ou tentativa é repetida um grande número de vezes, a proporção de sucessos tenderá para a probabilidade de que um dado resultado qualquer seja um sucesso.

FORMATO TEXTUAL

1. Qualquer probabilidade é um número entre 0 e 1. Qualquer proporção é um número entre 0 e 1, logo qualquer probabilidade é também um número entre 0 e 1. Um evento com probabilidade 0 nunca ocorre, e um evento com probabilidade 1 ocorre em todos os ensaios. Um evento com probabilidade 0,5 ocorre, a longo prazo, na metade dos ensaios.
2. Todos os resultados possíveis juntos devem ter probabilidade 1. Como algum resultado deve ocorrer em qualquer ensaio, a soma das probabilidades de todos os resultados possíveis deve ser exatamente 1.
3. Se dois eventos não têm resultados em comum, a probabilidade de que um ou outro ocorra é a soma de suas probabilidades individuais. Se um evento ocorre em 40% de todos os ensaios, um evento diferente ocorre em 25% de todos os ensaios, e os dois nunca podem ocorrer juntos, então, um ou outro evento ocorre em 65% de todos os ensaios porque $40\% + 25\% = 65\%$.
4. A probabilidade de que um evento não ocorra é 1 menos a probabilidade de que o evento ocorra. Se um evento ocorre em (digamos) 70% de todos os ensaios, ele não ocorre nos outros 30%. A probabilidade de que um evento ocorra e a probabilidade de que não ocorra sempre somam 100% ou 1.

REGRAS BÁSICAS DA PROBABILIDADE

FORMATO MATEMÁTICO

Regras de Probabilidade

Regra 1. A probabilidade $P(A)$ de qualquer evento A satisfaz $0 \leq P(A) \leq 1$.

Regra 2. Se S é o espaço amostral em um modelo de probabilidade, então $P(S) = 1$.

Regra 3. Dois eventos A e B são **disjuntos** se eles não têm qualquer resultado em comum e, portanto, nunca podem ocorrer simultaneamente. Se A e B são disjuntos,

$$P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$$

Essa é a **regra da adição para eventos disjuntos**.

Regra 4. Para qualquer evento A ,

$$P(A \text{ não ocorrer}) = 1 - P(A)$$

COMO MONTAR UM MODELO PROBABILÍSTICO: DETERMINAÇÃO DO ESPAÇO AMOSTRAL E ATRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES

É NECESSÁRIO:

- UMA LISTA DE RESULTADOS POSSÍVEIS;
- UMA PROBABILIDADE PARA CADA RESULTADO

Cálculo de resultados possíveis

Em uma tabela, podemos calcular todos os resultados possíveis de dois eventos combinados. Por exemplo, se dois dados forem jogados, a soma dos resultados dará um total combinado entre 2 e 12. Há 36 resultados possíveis, que são mostrados na tabela abaixo. Leia as colunas para cada face do dado vermelho e as linhas para cada face do dado azul.



dado azul \ dado vermelho	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

LEGENDA



Menos provável
Os resultados menos prováveis ao se jogarem dois dados são 2 (cada dado é 1) ou 12 (cada um é 6). Há 1/36 de chance para esses resultados.



Mais provável
O resultado mais provável da combinação de dois dados é 7. Com seis formas de tirar 7, há 6/36, ou 1/6, de chance para esse resultado.

Resultado	Probabilidade de
2	0,027
3	0,055
4	0,083
5	0,111
6	0,139
7	0,167
8	0,139
9	0,111
10	0,083
11	0,055
12	0,027

Resultado	Probabilidade de
2	0,03
3	0,06
4	0,08
5	0,11
6	0,14
7	0,17
8	0,14
9	0,11
10	0,08
11	0,06
12	0,03

modelo probabilístico

modelo probabilístico

MODELO PROBABILÍSTICO

dado azul dado vermelho

Vermelho Azul							
	2	3	4	5	6	7	há 6 maneiras em 36 de obter a soma 7 – por exemplo, o dado azul dar 1 e o vermelho dar 6
	3	4	5	6	7	8	há 5 jeitos em 36 de somar 8 nos dados, como tirar 2 no azul e 6 no vermelho
	4	5	6	7	8	9	há 4 formas em 36 de os dois dados juntos resultarem 9 – uma delas é o azul dar 3 e o vermelho dar 6
	5	6	7	8	9	10	há 3 modos em 36 de a soma dos dados dar 10, por exemplo, 4 no dado azul e 6 no vermelho
	6	7	8	9	10	11	uma das 2 chances em 36 de tirar 11 na soma dos dados é que o dado azul dê 5 e o vermelho dê 6
	7	8	9	10	11	12	o único jeito em 36 de a soma dar 12 é tirar 6 nos dois dados

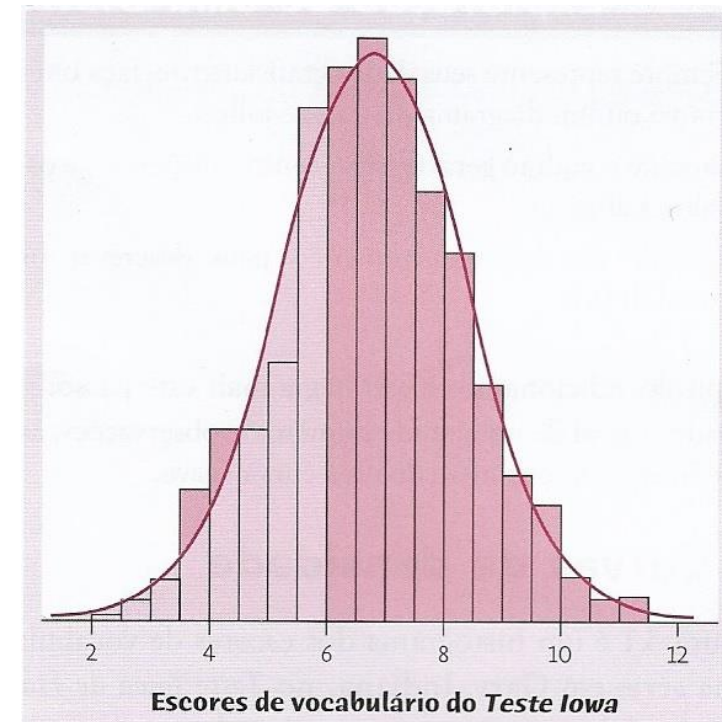
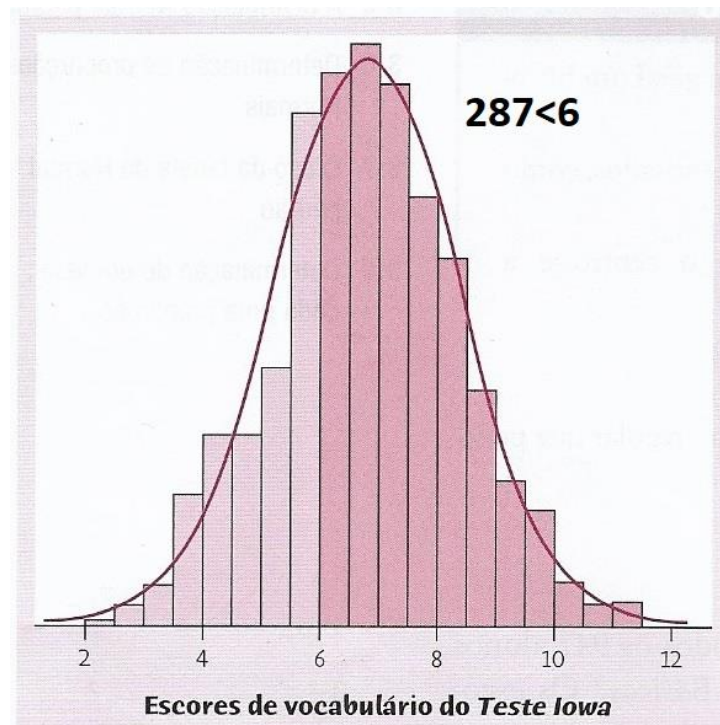
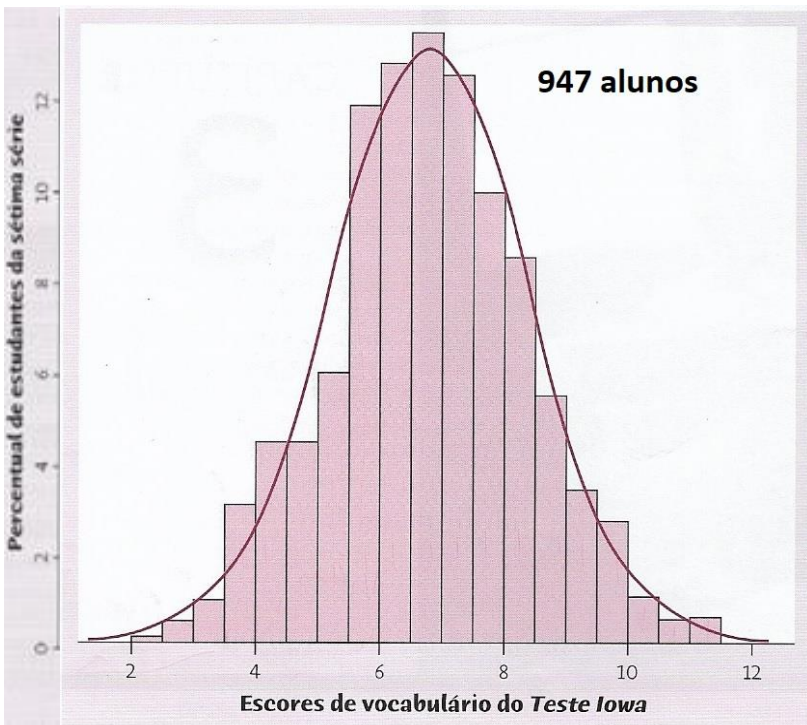
Resultado da soma pontos
dos 2 dados

1		
2	→	0,03
3	→	0,06
4	→	0,08
5	→	0,11
6	→	0,14
7	→	0,17
8	→	0,14
9	→	0,11
10	→	0,08
11	→	0,06
12	→	0,03

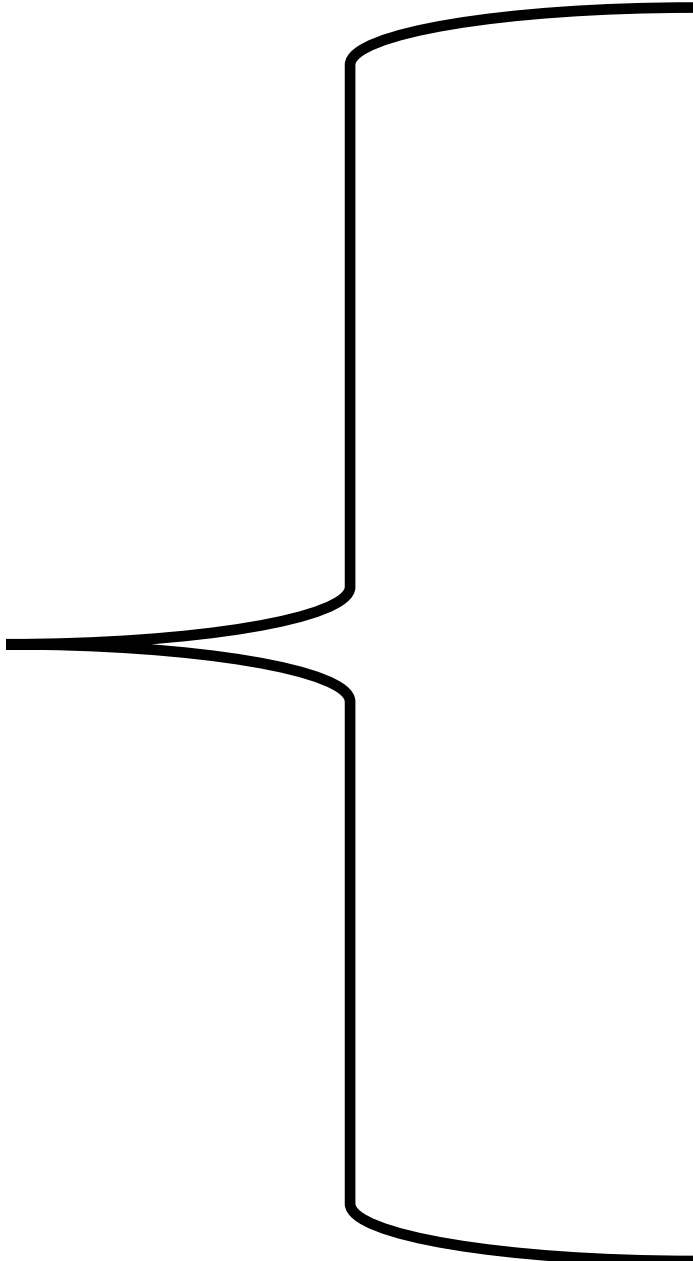
Probabilidade da soma

modelo probabilístico

COMO COLOCAR UMA CURVA SUAVE EM HISTOGRAMA



MODELO PROBABILÍSTICO



VARIÁVEL DISCRETA

Modelo Probabilístico Finito

Um modelo probabilístico com um espaço amostral finito é chamado de **finito**.

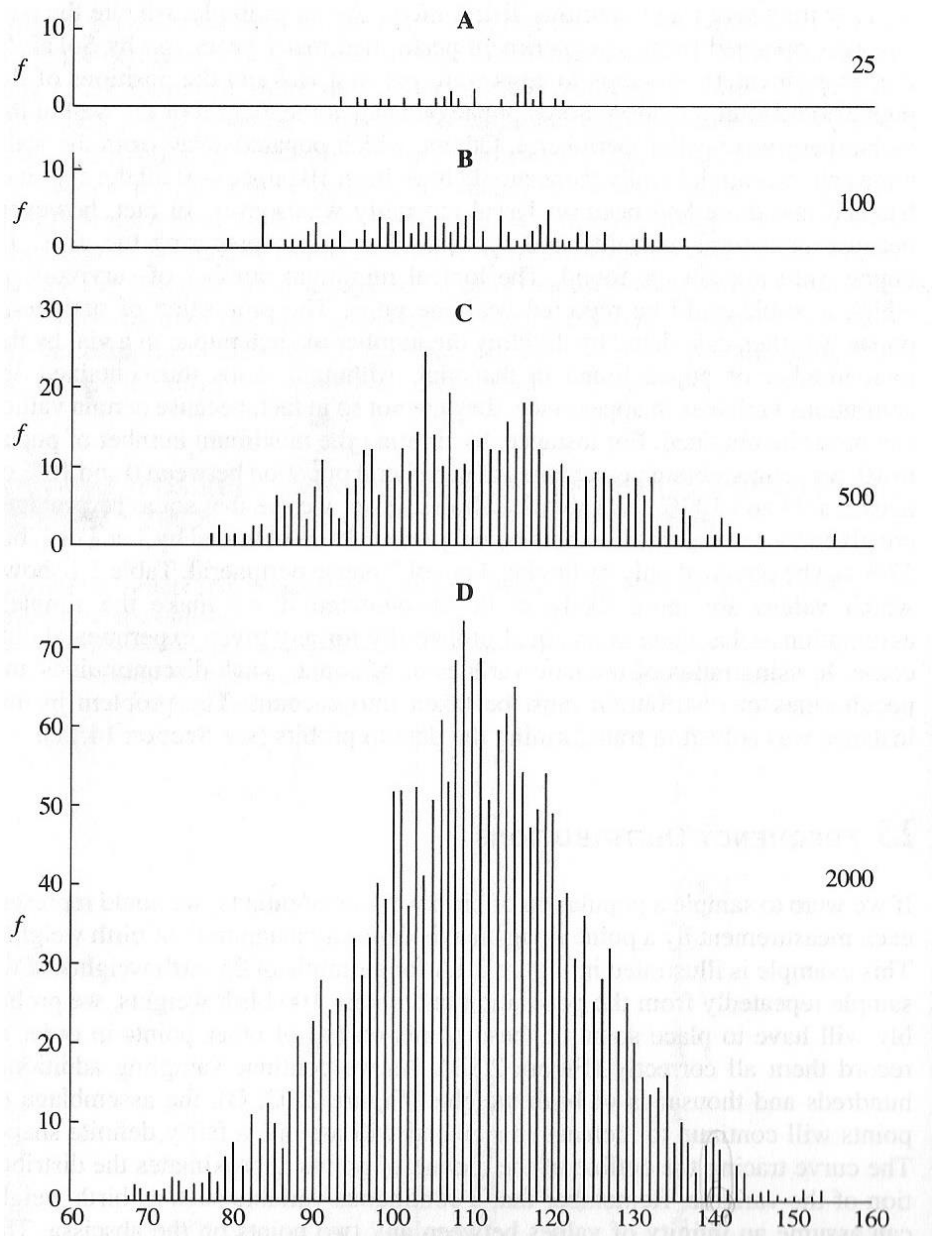
Para atribuir probabilidades aos eventos em um modelo finito, liste as probabilidades de todos os resultados individuais. Essas probabilidades devem ser números entre 0 e 1 que têm total exatamente igual a 1. A probabilidade de qualquer evento é a soma das probabilidades dos resultados que o compõem.

VARIÁVEL CONTÍNUA

Modelos Probabilísticos Contínuos

Um **modelo probabilístico contínuo** atribui probabilidades como áreas sob uma curva de densidade. A área sob a curva e acima de qualquer intervalo de valores é a probabilidade de um resultado naquele intervalo.

O QUE É UMA DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA DE PROBABILIDADE?



PESO EM ONÇAS DE RECÉM-NASCIDOS CHINESES.

ESPECULAÇÕES E
CONCLUSÕES
PRELIMINARES!

QUAL EQUAÇÃO
MELHOR DESCREVE
ESSES DADOS
(GRÁFICO)?

<i>Y</i>	<i>f</i>		
59.5	2	0.00021	0.02
67.5	6	0.00063	0.06
75.5	39	0.00412	0.41
83.5	385	0.04068	4.07
91.5	888	0.09382	9.38
99.5	1729	0.18267	18.27
107.5	2240	0.23666	23.67
115.5	2007	0.21204	21.20
123.5	1233	0.13027	13.03
131.5	641	0.06772	6.77
139.5	201	0.02124	2.12
147.5	74	0.00782	0.78
155.5	14	0.00148	0.15
163.5	5	0.00053	0.05
171.5	1	0.00011	0.01
	9465		

OBS: 1 ONÇA=28,4 GRAMAS

O QUE É UMA DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA DE PROBABILIDADE?

Peso em onças de recém-nascidos chineses

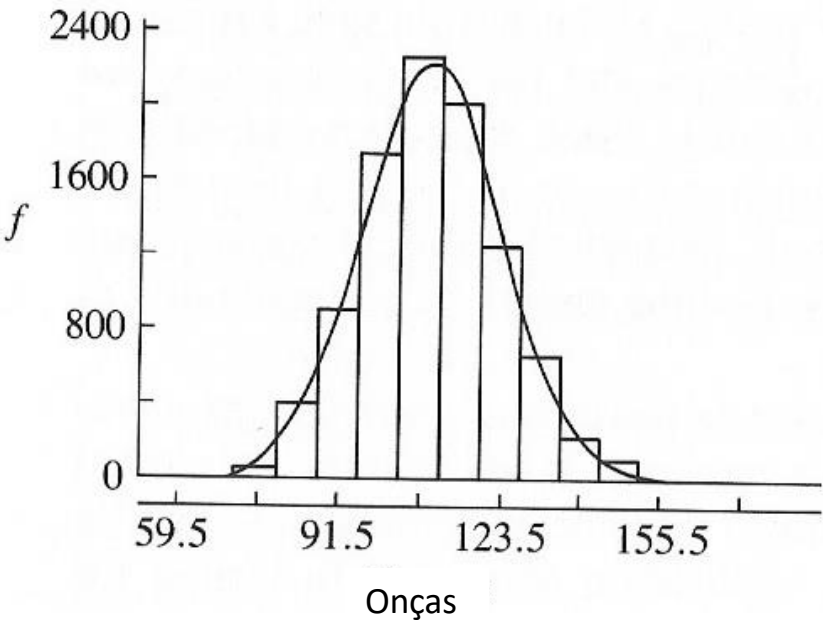
$n = 9465; \bar{Y} = 109.8996; s = 13.5942.$

MÉDIA
DA
CLASSE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Y	Limite inferior da classe Y_L	$\frac{ Y_L - \bar{Y} }{s}$	Área entre (3) e a média	Freq. relativa esperada	Freq. absoluta esperada	Observed frequencies f
$-\infty$	$-\infty$	∞	0.5000			
59.5	55.5	4.00	0.49997	0.0003	2.8	2
67.5	63.5	3.41	0.4997	0.0021	19.9	6
75.5	71.5	2.82	0.4976	0.0101	95.6	39
83.5	79.5	2.24	0.4875	0.0370	350.2	385
91.5	87.5	1.65	0.4505	0.0951	900.1	888
99.5	95.5	1.06	0.3554	0.1746	1652.6	1729
107.5	103.5	0.47	0.1808	0.2286	2163.7	2240
115.5	111.5	0.12	0.0478	0.2134	2019.8	2007
123.5	119.5	0.71	0.2612	0.1403	1327.9	1233
131.5	127.5	1.29	0.4015	0.0684	647.4	641
139.5	135.5	1.88	0.4699	0.0233	220.5	201
147.5	143.5	2.47	0.4932	0.0057	54.0	74
155.5	151.5	3.06	0.4989	0.0010	9.5	14
163.5	159.5	3.65	0.4999	0.0001	0.9	5
171.5	167.5	4.24	0.5000	0.0000	0.0	1
179.5	175.5	4.83	0.5000			
$+\infty$	$+\infty$	∞	0.5000			
				1.0000	9464.9	9465

$$Z = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}[(Y - \mu)/\sigma]^2}$$

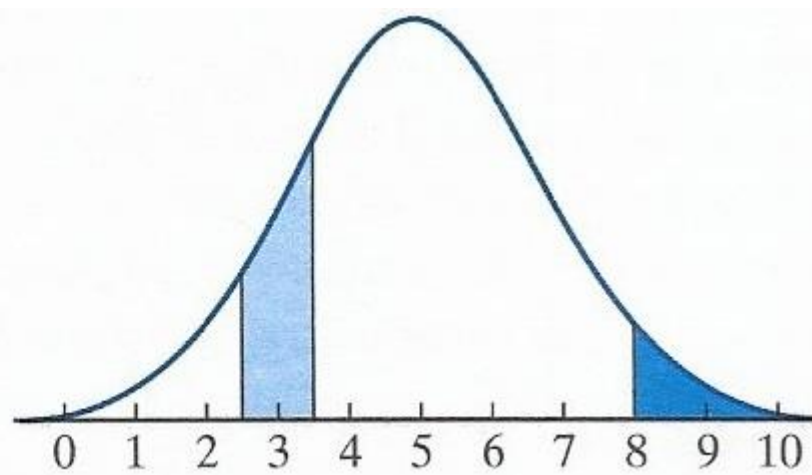
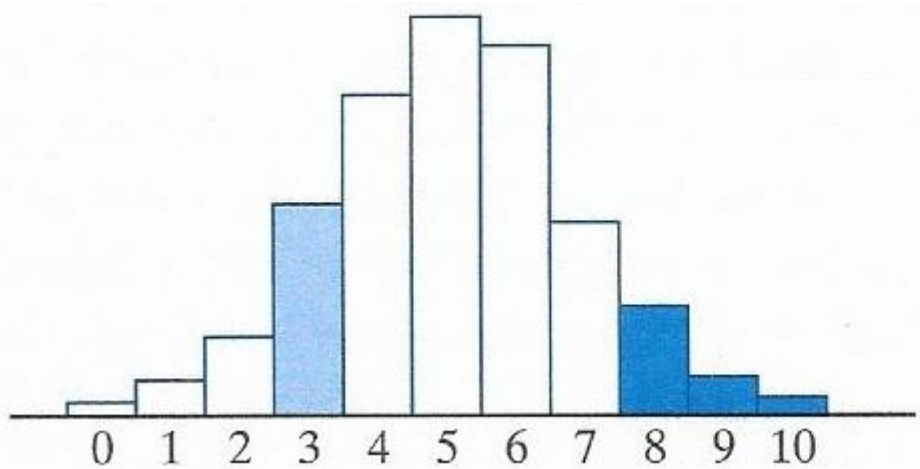
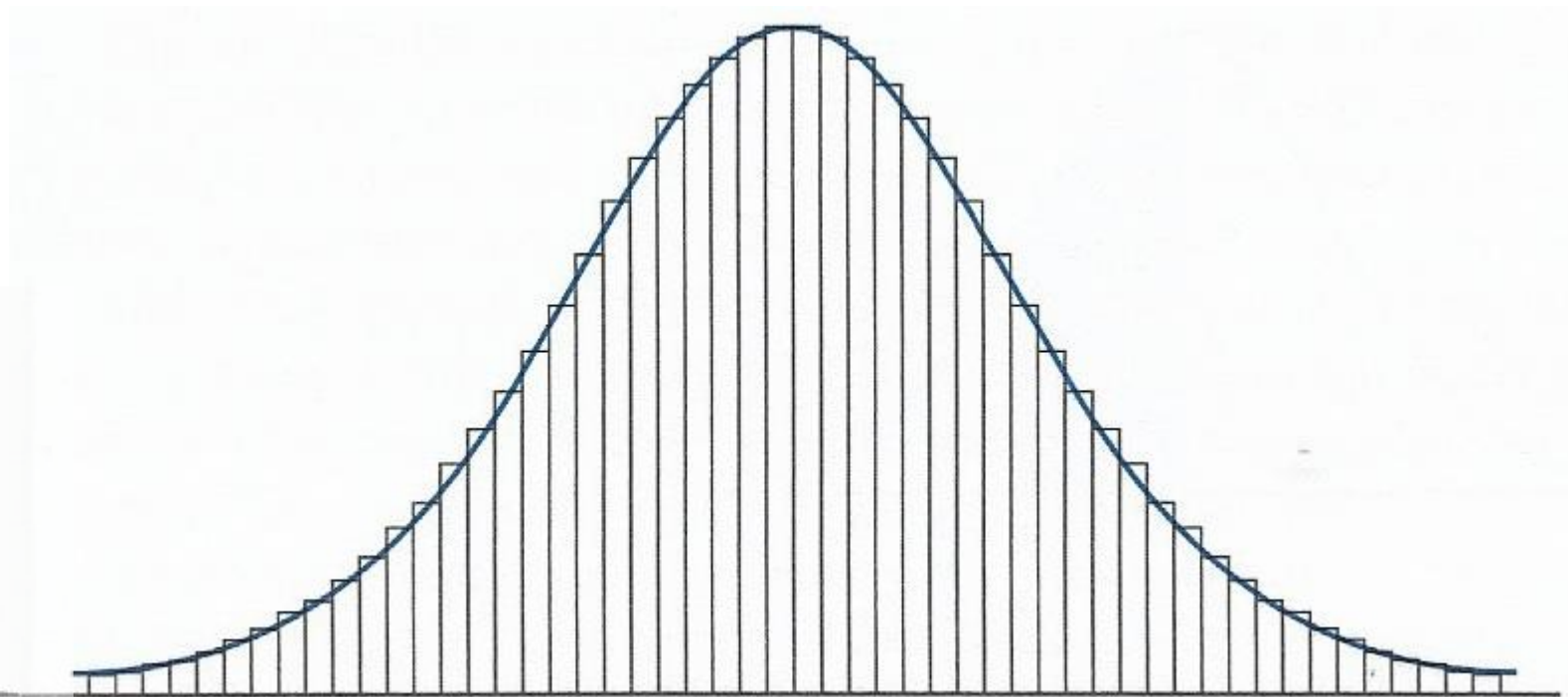
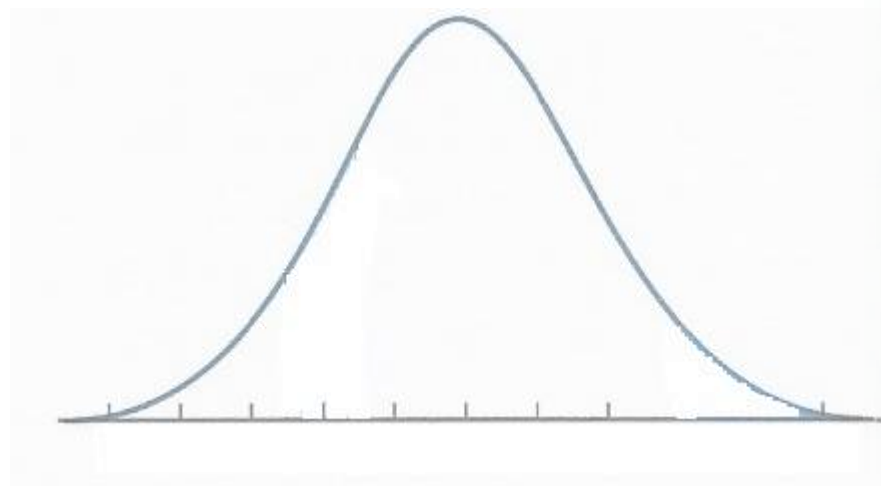
Z, é altura da ordenada da curva, ou seja, representa a densidade de itens. O Z é variável dependente porque ele é uma função da variável Y. μ , é média. σ , é o desvio padrão.



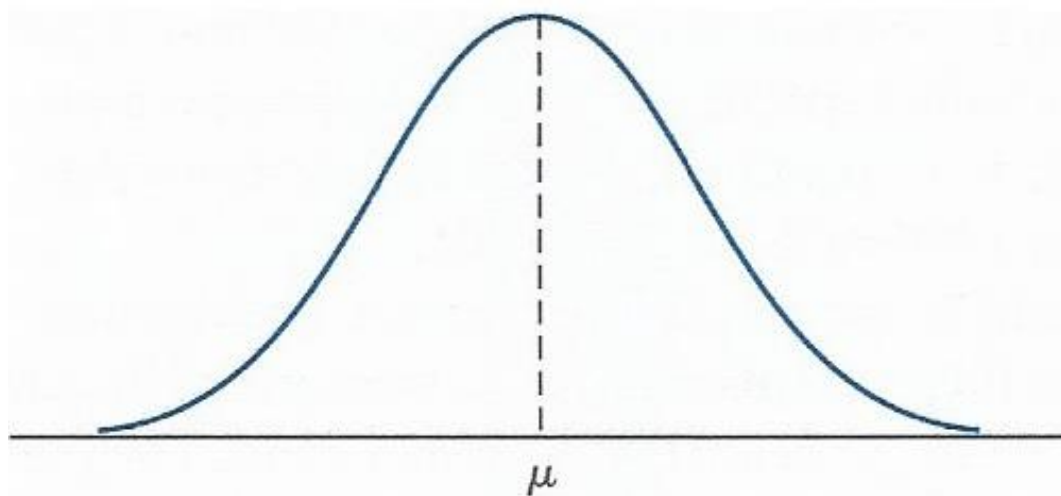
Z, é altura da ordenada da curva. n é o tamanho da amostra. I é o intervalo de classe. s , é o desvio padrão.

$$Z = \frac{ni}{s \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}[(Y - \bar{Y})/s]^2}$$

O QUE É UMA DISTRIBUIÇÃO
CONTÍNUA DE PROBABILIDADE?



O QUE É UMA CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE NORMAL OU GAUSSIANA? UM MODELO.



$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2}$$

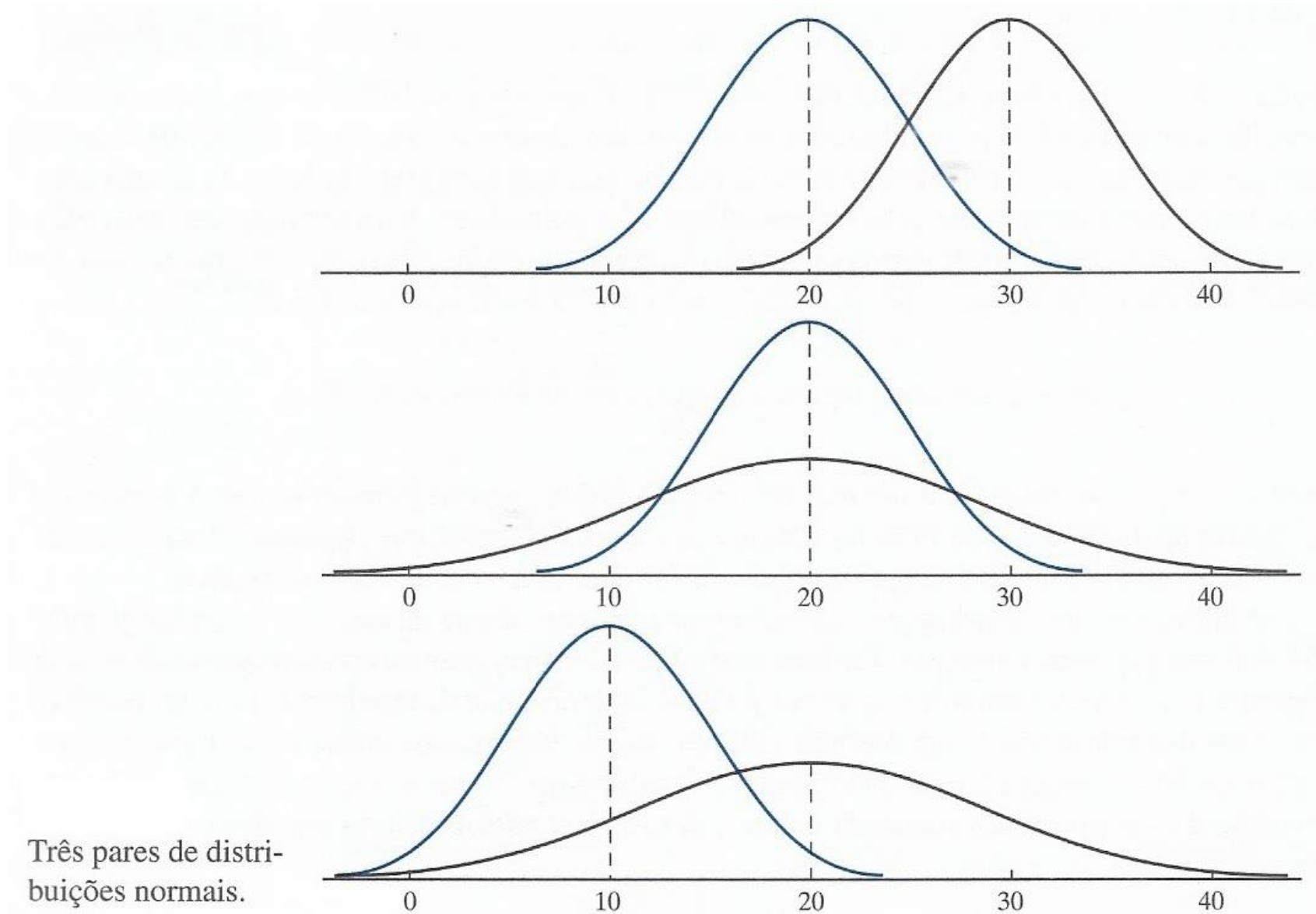
$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Características da curva normal:

- 1- A média, a mediana e moda estão localizadas no centro da distribuição;
- 2- Ela é simétrica em torno de sua média, mediana e moda;
- 3- Ela é definida para todos os valores de x entre $-\infty$ e ∞ ;
- 4- A área compreendida pela curva é igual a UM, independentemente dos valores de μ e σ .

Dica: é aconselhável falar em família de curvas normais!

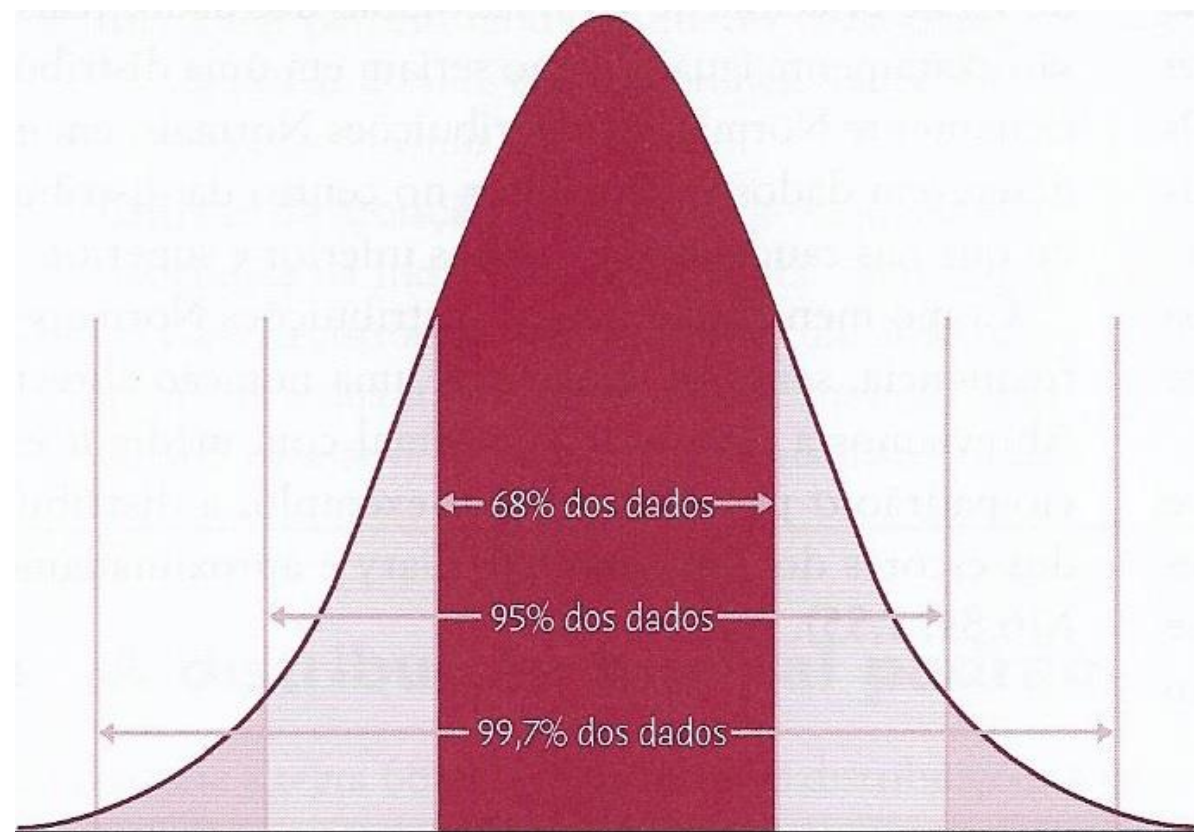
CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE NORMAL OU GAUSSIANA: VÁRIAS CURVAS



A Regra 68–95–99,7

Na distribuição Normal com média μ e desvio-padrão σ :

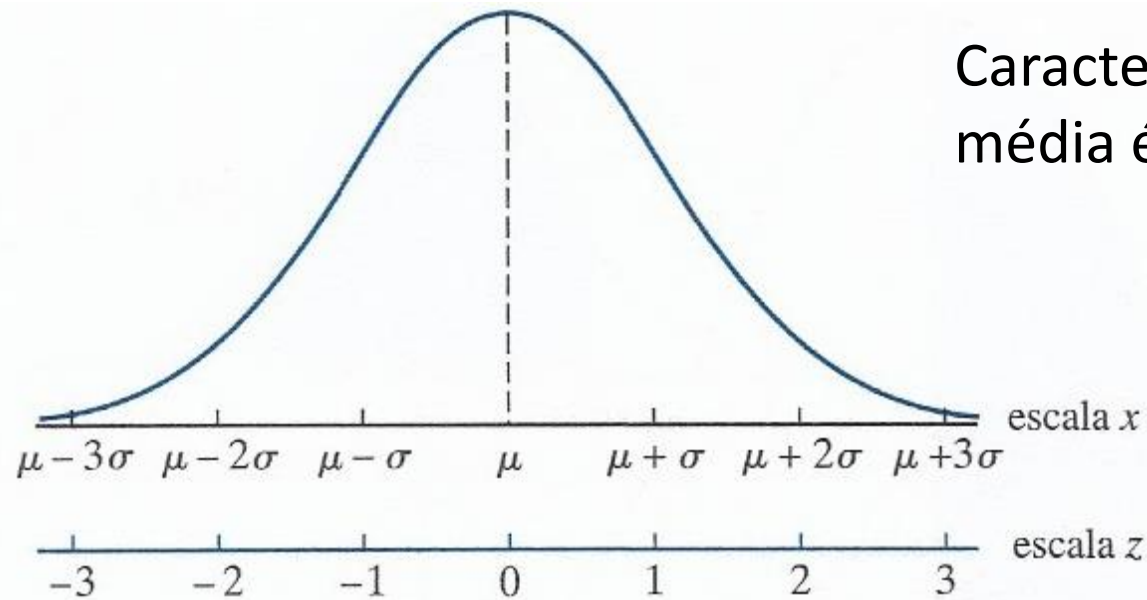
- Aproximadamente **68%** das observações estão a menos de σ da média μ .
- Aproximadamente **95%** das observações estão a menos de 2σ da média μ .
- Aproximadamente **99,7%** das observações estão a menos de 3σ da média μ .



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE NORMAL OU GAUSSIANA PADRÃO: UMA MUDANÇA DE ESCALA

Característica da curva normal padrão:
média é ZERO e o desvio Padrão é UM.

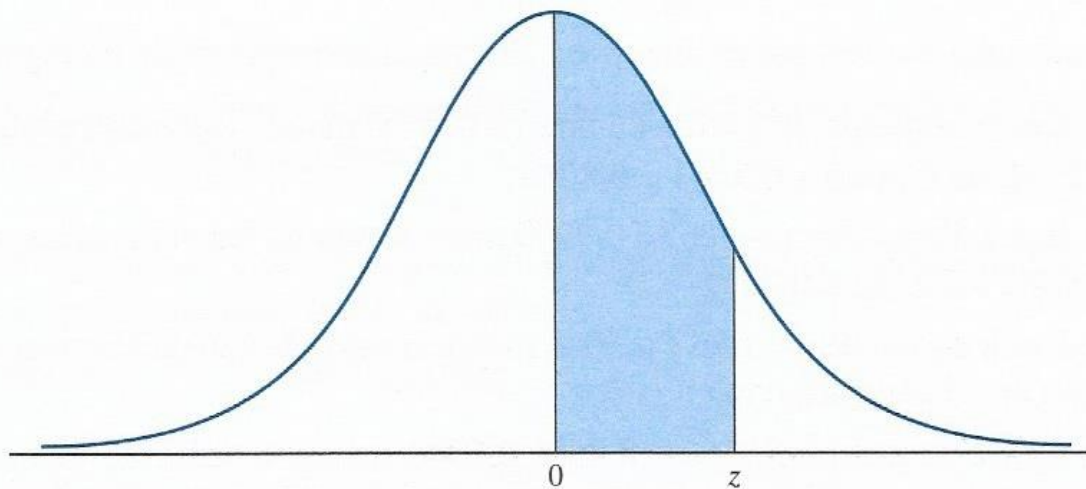
Mudança de escala
para unidades pa-
dronizadas.



UNIDADES
PADRONIZADAS

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Áreas tabeladas da
curva normal.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

A distribuição Normal padrão

Como sugere a regra 68–95–99,7, todas as distribuições Normais compartilham muitas propriedades. Na verdade, todas as distribuições Normais são idênticas, se medimos em unidades de tamanho σ em torno da média μ como centro. A mudança para estas unidades chama-se *padronização*. Para padronizar um valor, subtraia a média da distribuição e, então, divida o resultado pelo desvio-padrão.

Padronização e Escores z

Se x é uma observação de uma distribuição com média μ e desvio-padrão σ , o **valor padronizado** de x é

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Um valor padronizado frequentemente é chamado de um **escore z** .

Um escore z nos diz de quantos desvios-padrão a observação original está distanciada da média e em que direção. As observações maiores do que a média são positivas quando padronizadas, enquanto as observações menores do que a média são negativas.

Distribuição Normal Padrão

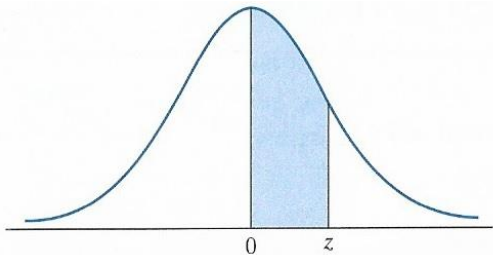
A **distribuição Normal padrão** é a distribuição Normal $N(0; 1)$, com média 0 e desvio-padrão 1.

Se uma variável x tem distribuição Normal $N(\mu; \sigma)$ qualquer, com média μ e desvio-padrão σ , então a variável padronizada

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

tem distribuição Normal padrão.

Como calcular a área sobre a curva normal padrão. Use tabela



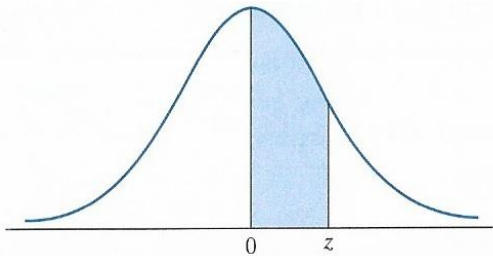
As entradas na Tabela I são as probabilidades de uma variável aleatória, com distribuição normal padrão, tomar um valor entre 0 e z; as probabilidades são dadas pela área da região marcada na figura mostrada acima.

Exercitando:
Encontre a área sob a curva padrão entre $Z=-1,20$ e $Z=0$.
Consulte diretamente a tabela.
Considerando 1,20, pois, a curva é simétrica.

TABELA I Áreas Sob a Curva Normal										
z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990

Também, para $z = 4,0$; $5,0$ ou $6,0$, as áreas são 0,49997; 0,4999997 e 0,49999999.

Como calcular a área sobre a curva normal padrão. Use tabela



As entradas na Tabela I são as probabilidades de uma variável aleatória, com distribuição normal padrão, tomar um valor entre 0 e z; as probabilidades são dadas pela área da região marcada na figura mostrada acima.

Exercitando: Se uma variável aleatória tem distribuição normal com média $\mu=10$ e desvio padrão $\sigma=5$, qual é probabilidade de que vai tomar um valor no intervalo de 12 a 15? Transforme para as unidades padronizadas e depois consulte a tabela?

$Z=(12-10)/5$, ou seja, $Z=0,4$.

$Z=(15-10)/5$, ou seja, $Z=1,0$.

Então teremos: $0,3413-0,1554= 0,1859$.

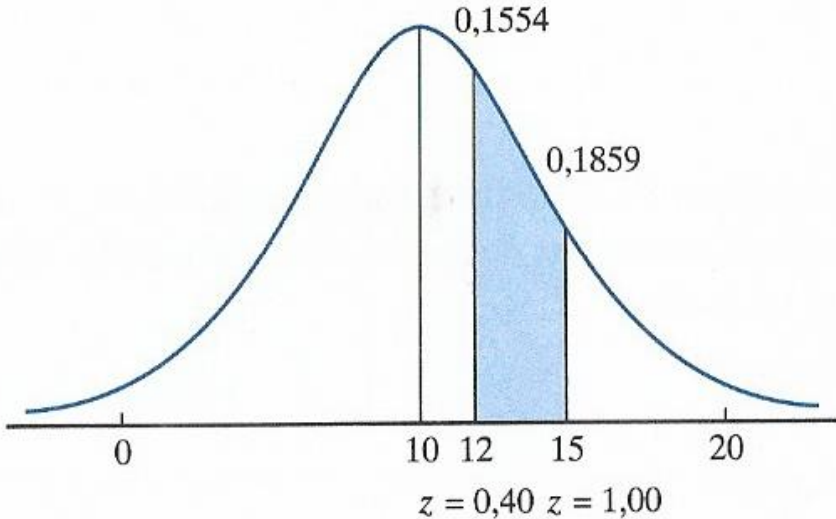
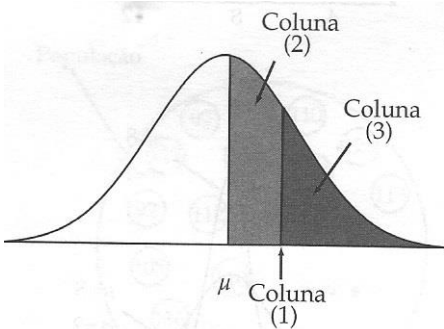


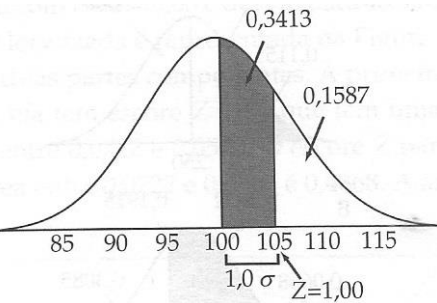
TABELA I Áreas Sob a Curva Normal										
z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990

Também, para z = 4,0; 5,0 ou 6,0, as áreas são 0,49997; 0,4999997 e 0,499999999.

Exemplo outra tabela



Exercitando:
Dada uma curva normal com média $\mu=100$ e desvio padrão $\sigma=5$, qual proporção da curva se encontra entre 100 e 105?
 $Z=(105-100)/5$
 $Z=1$.
Consulte a tabela.



apêndice

A Tabela da curva normal

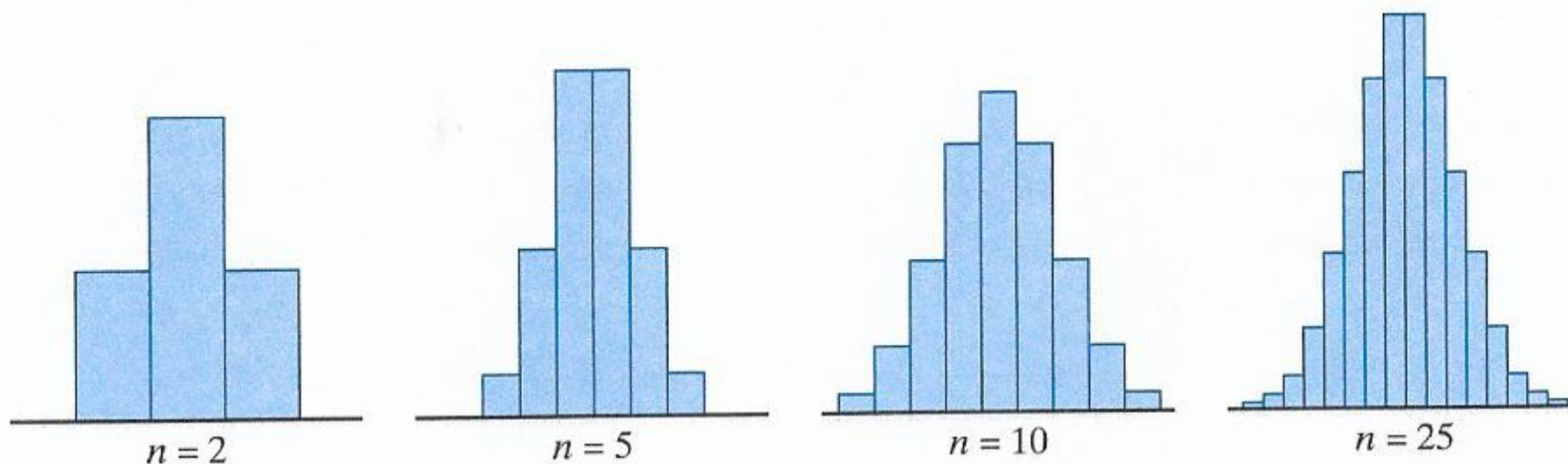
Áreas sob a curva normal padrão								
Z (1)	(2)	(3)	Z (1)	(2)	(3)	Z (1)	(2)	(3)
0,00	0,0000	0,5000	0,30	0,1179	0,3821	0,60	0,2257	0,2743
0,01	0,0040	0,4960	0,31	0,1217	0,3783	0,61	0,2291	0,2709
0,02	0,0080	0,4920	0,32	0,1255	0,3745	0,62	0,2324	0,2676
0,03	0,0120	0,4880	0,33	0,1293	0,3707	0,63	0,2357	0,2643
0,04	0,0160	0,4840	0,34	0,1331	0,3669	0,64	0,2389	0,2611
0,05	0,0199	0,4801	0,35	0,1368	0,3632	0,65	0,2422	0,2578
0,06	0,0239	0,4761	0,36	0,1406	0,3594	0,66	0,2454	0,2546
0,07	0,0279	0,4721	0,37	0,1443	0,3557	0,67	0,2486	0,2514
0,08	0,0319	0,4681	0,38	0,1480	0,3520	0,68	0,2517	0,2483
0,09	0,0359	0,4641	0,39	0,1517	0,3483	0,69	0,2549	0,2451
0,10	0,0398	0,4602	0,40	0,1554	0,3446	0,70	0,2580	0,2420
0,11	0,0438	0,4562	0,41	0,1591	0,3409	0,71	0,2611	0,2389
0,12	0,0478	0,4522	0,42	0,1628	0,3372	0,72	0,2642	0,2358
0,13	0,0517	0,4483	0,43	0,1664	0,3336	0,73	0,2673	0,2327
0,14	0,0557	0,4443	0,44	0,1700	0,3300	0,74	0,2703	0,2297
0,15	0,0596	0,4404	0,45	0,1736	0,3264	0,75	0,2734	0,2266
0,16	0,0636	0,4364	0,46	0,1772	0,3228	0,76	0,2764	0,2236
0,17	0,0675	0,4325	0,47	0,1808	0,3192	0,77	0,2793	0,2207
0,18	0,0714	0,4286	0,48	0,1844	0,3156	0,78	0,2823	0,2177
0,19	0,0753	0,4247	0,49	0,1879	0,3121	0,79	0,2852	0,2148
0,20	0,0793	0,4207	0,50	0,1915	0,3085	0,80	0,2881	0,2119
0,21	0,0832	0,4168	0,51	0,1950	0,3050	0,81	0,2910	0,2090
0,22	0,0871	0,4129	0,52	0,1985	0,3015	0,82	0,2939	0,2061
0,23	0,0910	0,4090	0,53	0,2019	0,2981	0,83	0,2967	0,2033
0,24	0,0948	0,4052	0,54	0,2054	0,2946	0,84	0,2995	0,2005
0,25	0,0987	0,4013	0,55	0,2088	0,2912	0,85	0,3023	0,1977
0,26	0,1026	0,3974	0,56	0,2123	0,2877	0,86	0,3051	0,1949
0,27	0,1064	0,3936	0,57	0,2157	0,2843	0,87	0,3078	0,1922
0,28	0,1103	0,3897	0,58	0,2190	0,2810	0,88	0,3106	0,1894
0,29	0,1141	0,3859	0,59	0,2224	0,2776	0,89	0,3133	0,1867

Áreas sob a curva normal padrão								
Z (1)	(2)	(3)	Z (1)	(2)	(3)	Z (1)	(2)	(3)
0,90	0,3159	0,1841	1,38	0,4162	0,0838	1,86	0,4686	0,0314
0,91	0,3186	0,1814	1,39	0,4177	0,0823	1,87	0,4693	0,0307
0,92	0,3212	0,1788	1,40	0,4192	0,0808	1,88	0,4699	0,0301
0,93	0,3238	0,1762	1,41	0,4207	0,0793	1,89	0,4706	0,0294
0,94	0,3264	0,1736	1,42	0,4222	0,0778	1,90	0,4713	0,0287
0,95	0,3289	0,1711	1,43	0,4236	0,0764	1,91	0,4719	0,0281
0,96	0,3315	0,1685	1,44	0,4251	0,0749	1,92	0,4726	0,0274
0,97	0,3340	0,1660	1,45	0,4265	0,0735	1,93	0,4732	0,0268
0,98	0,3365	0,1635	1,46	0,4279	0,0721	1,94	0,4738	0,0262
0,99	0,3389	0,1611	1,47	0,4292	0,0708	1,95	0,4744	0,0256
1,00	0,3413	0,1587	1,48	0,4306	0,0694	1,96	0,4750	0,0250
1,01	0,3438	0,1562	1,49	0,4319	0,0681	1,97	0,4756	0,0244
1,02	0,3461	0,1539	1,50	0,4332	0,0668	1,98	0,4761	0,0239
1,03	0,3485	0,1515	1,51	0,4345	0,0655	1,99	0,4767	0,0233
1,04	0,3508	0,1492	1,52	0,4357	0,0643	2,00	0,4772	0,0228
1,05	0,3531	0,1469	1,53	0,4370	0,0630	2,01	0,4778	0,0222
1,06	0,3554	0,1446	1,54	0,4382	0,0618	2,02	0,4783	0,0217
1,07	0,3577	0,1423	1,55	0,4394	0,0606	2,03	0,4788	0,0212
1,08	0,3599	0,1401	1,56	0,4406	0,0594	2,04	0,4793	0,0207
1,09	0,3621	0,1379	1,57	0,4418	0,0582	2,05	0,4798	0,0202
1,10	0,3643	0,1357	1,58	0,4429	0,0571	2,06	0,4803	0,0197
1,11	0,3665	0,1335	1,59	0,4441	0,0559	2,07	0,4808	0,0192
1,12	0,3686	0,1314	1,60	0,4452	0,0548	2,08	0,4812	0,0188
1,13	0,3708	0,1292	1,61	0,4463	0,0537	2,09	0,4817	0,0183
1,14	0,3729	0,1271	1,62	0,4474	0,0526	2,10	0,4821	0,0179
1,15	0,3749	0,1251	1,63	0,4484	0,0516	2,11	0,4826	0,0174
1,16	0,3770	0,1230	1,64	0,4495	0,0505	2,12	0,4830	0,0170
1,17	0,3790	0,1210	1,65	0,4505	0,0495	2,13	0,4834	0,0166
1,18	0,3810	0,1190	1,66	0,4515	0,0485	2,14	0,4838	0,0162
1,19	0,3830	0,1170	1,67	0,4525	0,0475	2,15	0,4842	0,0158
1,20	0,3849	0,1151	1,68	0,4535	0,0465	2,16	0,4846	0,0154
1,21	0,3869	0,1131	1,69	0,4545	0,0455	2,17	0,4850	0,0150
1,22	0,3888	0,1112	1,70	0,4554	0,0446	2,18	0,4854	0,0146
1,23	0,3907	0,1093	1,71	0,4564	0,0436	2,19	0,4857	0,0143
1,24	0,3925	0,1075	1,72	0,4573	0,0427	2,20	0,4861	0,0139
1,25	0,3944	0,1056	1,73	0,4582	0,0418	2,21	0,4864	0,0136
1,26	0,3962	0,1038	1,74	0,4591	0,0409	2,22	0,4868	0,0132
1,27	0,3980	0,1020	1,75	0,4599	0,0401	2,23	0,4871	0,0129
1,28	0,3997	0,1003	1,76	0,4608	0,0392	2,24	0,4875	0,0125
1,29	0,4015	0,0985	1,77	0,4616	0,0384	2,25	0,4878	0,0122
1,30	0,4032	0,0968	1,78	0,4625	0,0375	2,26	0,4881	0,0119
1,31	0,4049	0,0951	1,79	0,4633	0,0367	2,27	0,4884	0,0116
1,32	0,4066	0,0934	1,80	0,4641	0,0359	2,28	0,4887	0,0113
1,33	0,4082	0,0918	1,81	0,4649	0,0351	2,29	0,4890	0,0110
1,34	0,4099	0,0901	1,82	0,4656	0,0344	2,30	0,4893	0,0107
1,35	0,4115	0,0885	1,83	0,4664	0,0336	2,31	0,4896	0,0104
1,36	0,4131	0,0869	1,84	0,4671	0,0329	2,32	0,4898	0,0102
1,37	0,4147	0,0853	1,85	0,4678	0,0322	2,33	0,4901	0,0099

Aproximação Normal da distribuição de Binomial

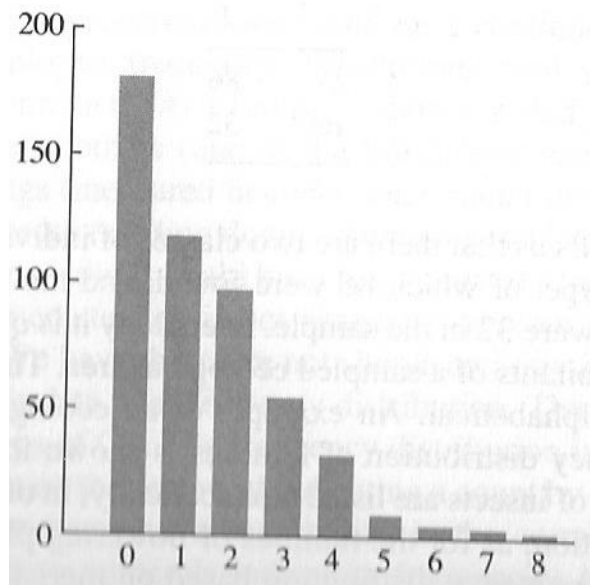
É considerada prática segura utilizar a aproximação normal da distribuição binomial somente quando np e $n(1 - p)$ forem ambos maiores do que 5; simbolicamente, quando

$$np > 5 \text{ e } n(1 - p) > 5$$



Distribuição binomial com $p=0,5$.

O QUE É UMA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL?



$$f_{(x)} = \frac{n!}{x! \times (n-x)!} \times p^x \times q^{n-x}$$

X, É O NÚMERO DE SUCESSOS VARIANDO DE 1 A n . p é a probabilidade de sucesso em cada repetição. q é a probabilidade complementar a p , ou seja, $(1-p)$. n é o número de repetições.

O Contexto Binomial

1. Há um número fixo n de observações.
2. As n observações são todas **independentes**. Ou seja, o conhecimento do resultado de uma observação não muda as probabilidades que associamos às outras observações.
3. Cada observação pertence a uma de apenas duas categorias, que por conveniência chamamos de “sucesso” e “fracasso”.
4. A probabilidade de um sucesso, designada por p , é a mesma para qualquer observação.

Média e Desvio-Padrão da Binomial

Se uma contagem X tem distribuição binomial com número n de observações e probabilidade de sucesso p , a **média** e o **desvio-padrão** de X são

$$\begin{aligned}\mu &= np \\ \sigma &= \sqrt{np(1-p)}\end{aligned}$$

Uma cadela está grávida de cinco filhotes. Qual a probabilidade dela dar à luz a cinco filhotes fêmeas?

$$P_{(x)} = \frac{n!}{x! \times (n-x)!} \times p^x \times q^{n-x} \rightarrow p_{(x)} = \frac{5!}{5! \times (5-5)!} \times 0,5^5 \times 0,5^0 = 0,03125 \text{ ou } 3,1\%$$

Número de fêmeas (x)	Cálculo	P(x)	Possibilidades
0	$p_{(x)} = \frac{5!}{0! \times (5-0)!} \times 0,5^0 \times 0,5^{5-0}$	0,03125	MMMMM
1	$p_{(x)} = \frac{5!}{1! \times (5-1)!} \times 0,5^1 \times 0,5^{5-1}$	0,15625	FMMMM MFMMM MMFMM MMMFM MMMMF
2	$p_{(x)} = \frac{5!}{2! \times (5-2)!} \times 0,5^2 \times 0,5^{5-2}$	0,3125	FFMMM FMFMM MFFMM FMMFM MMFFM FMMMFM MMMFF MFMFM MFMMF MMFMF
3	$p_{(x)} = \frac{5!}{3! \times (5-3)!} \times 0,5^3 \times 0,5^{5-3}$	0,3125	FFFM FMFFM MFFFM FMMFF MMFFF FMFMF MFMFF MFFMF FFMFM MFFMF
4	$p_{(x)} = \frac{5!}{4! \times (5-4)!} \times 0,5^4 \times 0,5^{5-4}$	0,15625	FFFFM FFFMF FFMFF FMFFF MFFFF
5	$p_{(x)} = \frac{5!}{5! \times (5-5)!} \times 0,5^5 \times 0,5^0$	0,03125	FFFFF

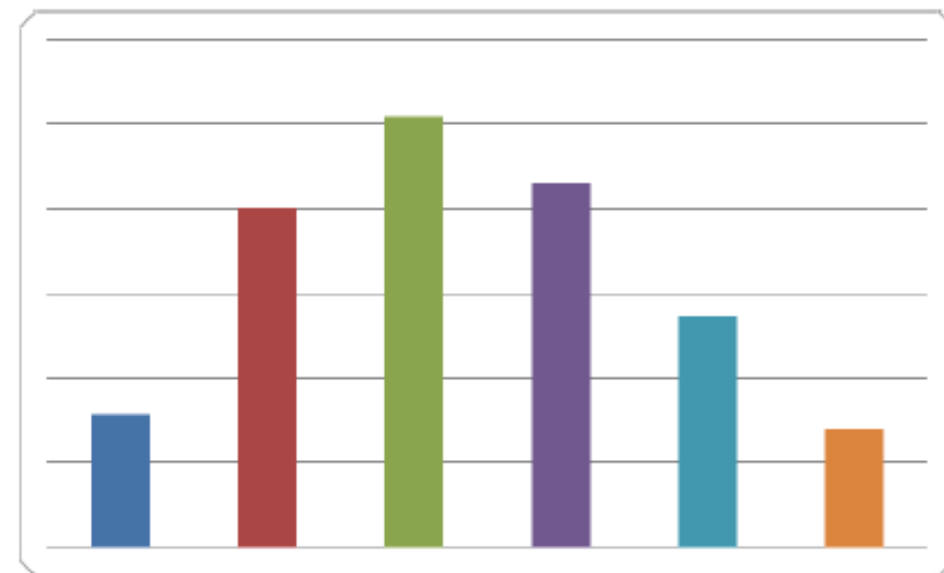
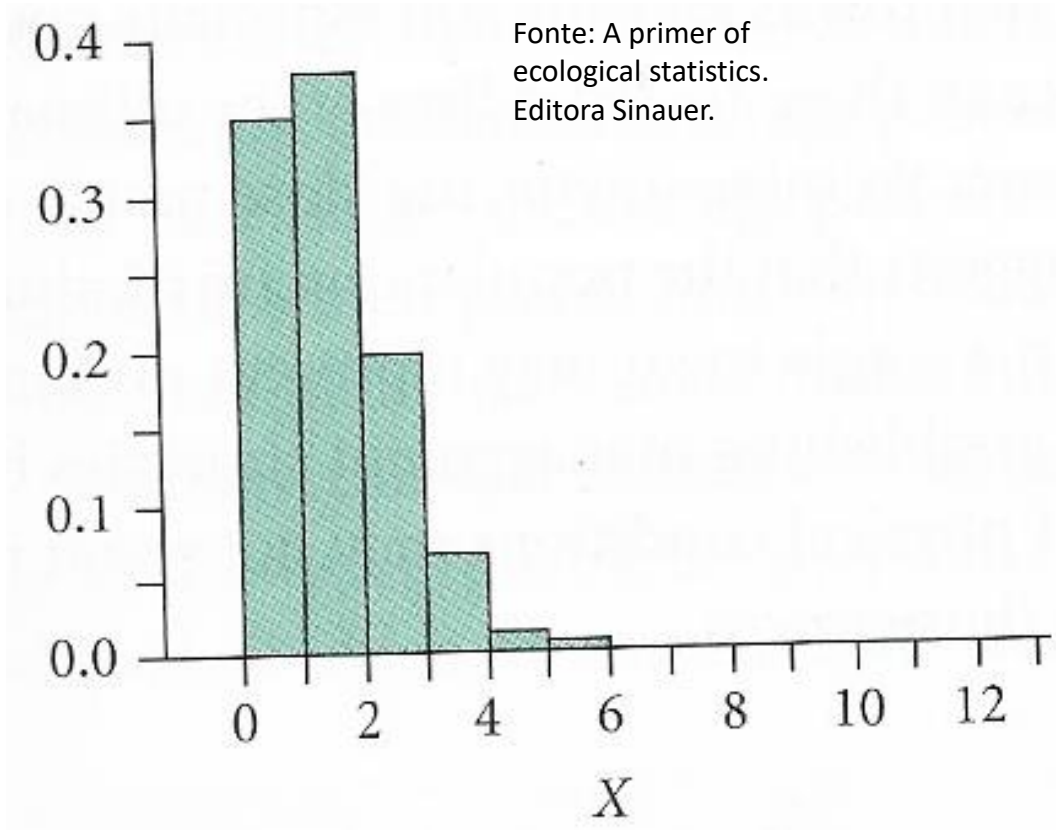


Figura 2.1: Distribuição Binomial, representando a frequência absoluta da probabilidade de nascimento de fêmeas da espécie *Canis familiaris*.

O QUE É UMA DISTRIBUIÇÃO DE POISSON?



$$P_{(x)} = \frac{(e^{-u} u^x)}{x!}$$

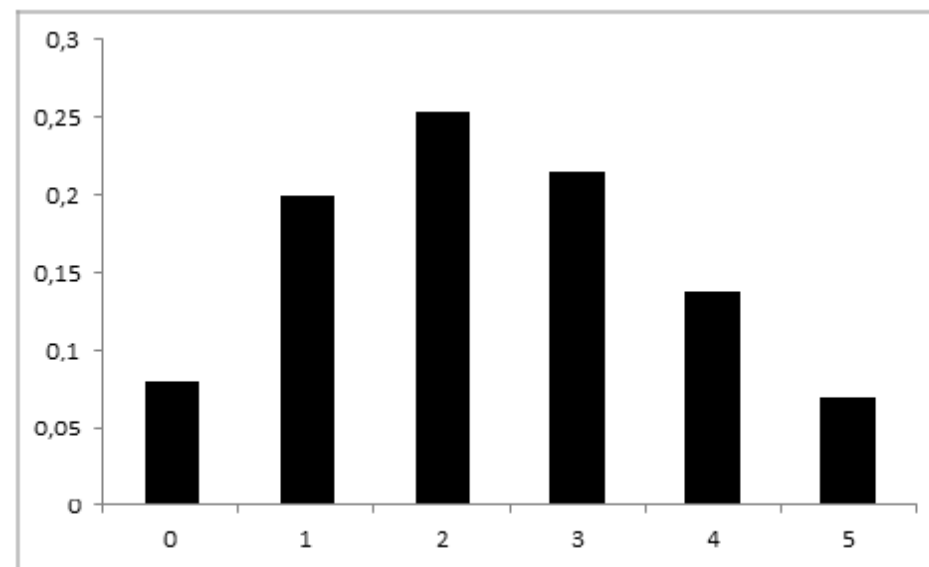
X, É O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS. *u* é a MÉDIA.

OBS: A VARIÂNCIA E A MÉDIA SÃO IGUAIS

A densidade média da amazônia é 2,54 habitantes/km². Qual a probabilidade de encontrar um habitante/km²?

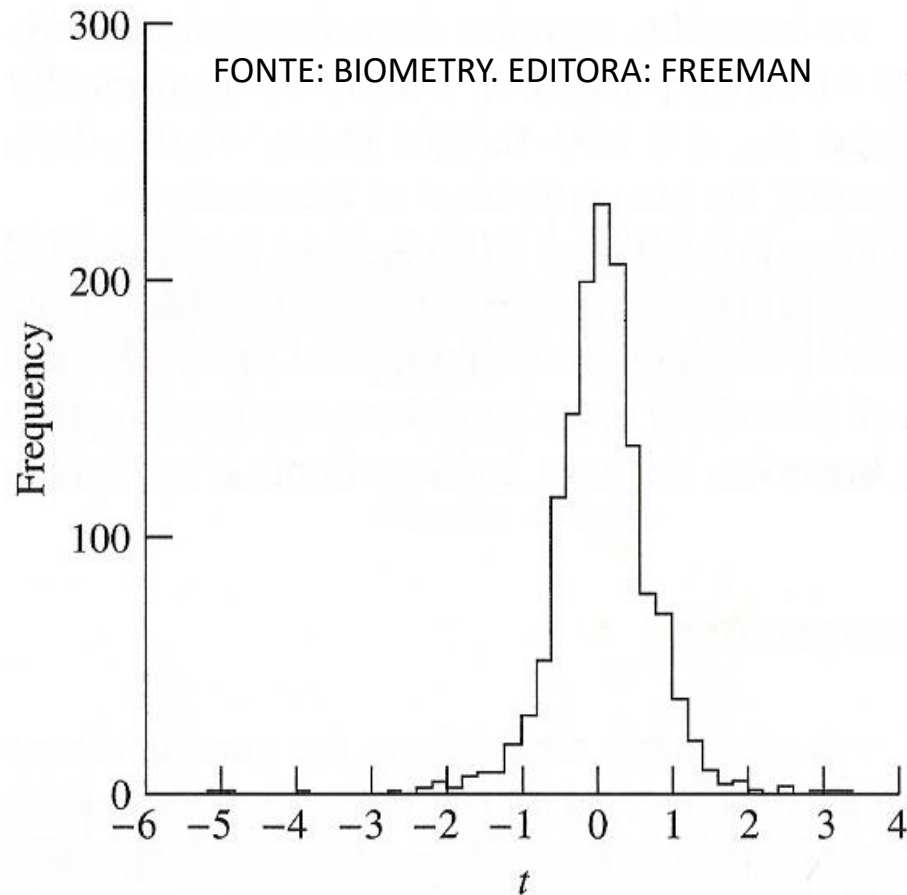
$$P_{(x)} = \frac{(e^{-u} u^x)}{x!} = P_{(1)} = \frac{(e^{-2,54} 2,54^1)}{1!} = 0,20 \text{ ou } 20\%$$

N	Probabilidade
0	0,079
1	0,200
2	0,254
3	0,215
4	0,137
5	0,069



Distribuição de Poisson para média=2,54.

O QUE É UMA DISTRIBUIÇÃO DE STUDENT?



A Estatística t de uma Amostra e as Distribuições t

Selecione uma AAS* de tamanho n de uma grande população que tem distribuição Normal, com média μ e desvio-padrão σ . A **estatística t de uma amostra**

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

tem **distribuição t** com $n - 1$ graus de liberdade.

OBS: SIMILAR À DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO, TAMBÉM HÁ UMA TABELA PARA A DISTRIBUIÇÃO t .

*: AAS = AMOSTRA ALEATÓRIA SIMPLES

RESUMO BÁSICO

DISTRIBUIÇÕES DISCRETAS:

- Binomial
- Poisson

DISTRIBUIÇÕES CONTÍNUAS:

- Normal ou Gaussiana
- Student